



## Projet intégré

Hexadevs

### Sprint Review n°2

*KinéStats*

*BURLION Benoit, SCHALKWIJK Laurent*

*INEC0002-3*

*Haute École Robert Schuman*

*Bachelier en Informatique*

*Développement d'applications*

19 Novembre 2025



# Table des matières

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Informations du sprint</b>                | <b>1</b>  |
| 1.0.1 Scrum master . . . . .                   | 1         |
| 1.0.2 Git maintenir . . . . .                  | 1         |
| 1.0.3 Récapitulatif . . . . .                  | 2         |
| 1.0.4 Tableaux de bord Clockify . . . . .      | 3         |
| 1.0.5 Product backlog . . . . .                | 4         |
| 1.0.6 Burn up chart . . . . .                  | 5         |
| 1.0.7 Burn down chart . . . . .                | 5         |
| 1.0.8 Issues attribuées et réalisées . . . . . | 6         |
| 1.0.9 Réflexion sur le sprint . . . . .        | 7         |
| 1.0.10 Analyse et diagrammes . . . . .         | 9         |
| 1.0.11 Mockup . . . . .                        | 13        |
| <b>2 Pages de l'application</b>                | <b>15</b> |
| <b>3 Base de données</b>                       | <b>19</b> |
| <b>4 Rétrospective de sprint</b>               | <b>20</b> |
| 4.1 Retour des clients/professeurs . . . . .   | 20        |
| 4.1.1 Clockify . . . . .                       | 20        |
| 4.1.2 Product backlog . . . . .                | 20        |
| 4.1.3 Pages web . . . . .                      | 20        |
| 4.1.4 Autre . . . . .                          | 20        |
| 4.2 Difficultés rencontrées . . . . .          | 21        |
| 4.2.1 Au niveau du groupe . . . . .            | 21        |



|       |                                                  |    |
|-------|--------------------------------------------------|----|
| 4.2.2 | Au niveau individuel . . . . .                   | 21 |
| 4.2.3 | Tâches prévues pour le prochain sprint . . . . . | 22 |



# 1 Informations du sprint

Ce sprint n°2 s'est déroulé du 05/11/2025 au 19/11/2025

## 1.0.1 Scrum master

| Scrum Master            | Product Owner | Date début | Date fin   | N° Sprint | N° Semaine |
|-------------------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|
| LASSENCE<br>Noah Melvyn | Tous          | 05/11/2025 | 19/11/2025 | 2         | 45 -> 47   |

TABLE 1.1 – Période du sprint

## 1.0.2 Git maintenir

Git maintenir de ce sprint : IMJALLI Noah

### Remarque

Afin de tous se familiariser avec **Git** dans des conditions réelles de projet, nous changeons de **Git maintenir** à chaque sprint.



### 1.0.3 Récapitulatif

#### Réunions

| Sujet                                        | Date & Heure      | Absent & Motif                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réunion                                      | 05/11/2025 12 :30 | Aucun                                                                                                                    |
| Réunion                                      | 06/11/2025 12 :30 | Aucun                                                                                                                    |
| Réunion                                      | 09/11/2025 11 :00 | Melvyn ( <i>excusé, réunion délégués en même temps</i> ), Sacha ( <i>excusé, n'était pas disponible, avait prévenu</i> ) |
| Réunion                                      | 10/11/2025 13 :00 | Aucun                                                                                                                    |
| Réunion                                      | 11/11/2025 20 :30 | Aucun                                                                                                                    |
| Réunion                                      | 12/11/2025 18 :30 | Aucun                                                                                                                    |
| Réunion                                      | 13/11/2025 18 :00 | Aucun                                                                                                                    |
| Réunion                                      | 17/11/2025 14 :10 | Aucun                                                                                                                    |
| Réunion                                      | 18/11/2025 18 :00 | Aucun                                                                                                                    |
| Sprint Review (réunion sur le temps de midi) | 19/11/2025 12 :30 | Aucun                                                                                                                    |

TABLE 1.2 – Présences et réunions du sprint



## 1.0.4 Tableaux de bord Clockify

Tableau de bord Clockify du sprint actuel :

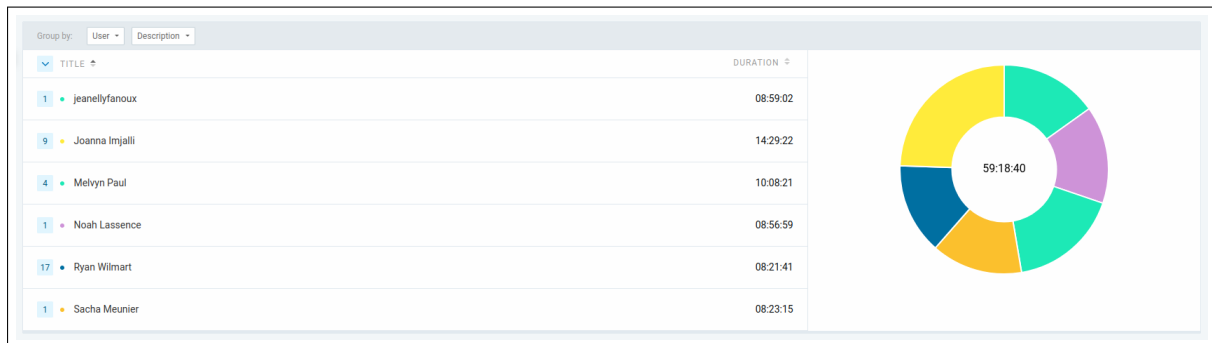


FIGURE 1.1 – Tableau de bord Clockify du sprint actuel

Graphique Clockify du sprint actuel :

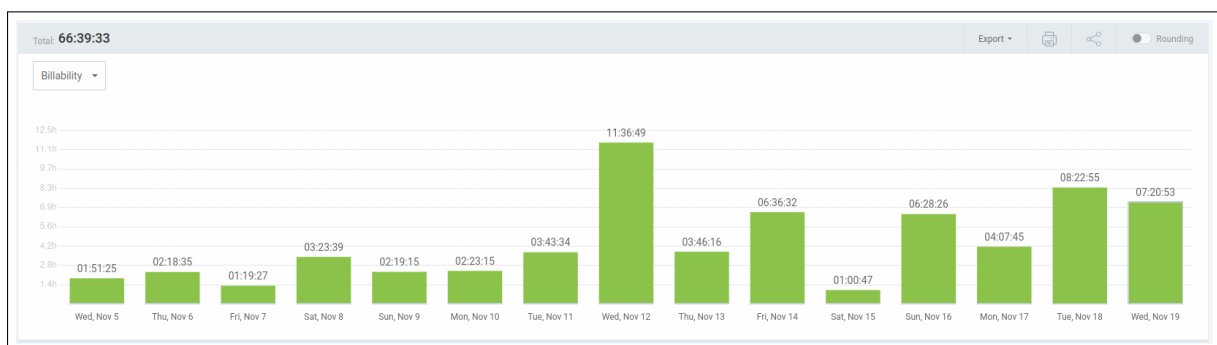


FIGURE 1.2 – Graphique Clockify du sprint actuel

Tableau de bord Clockify du projet global



FIGURE 1.3 – Tableau de bord Clockify du projet global



## 1.0.5 Product backlog

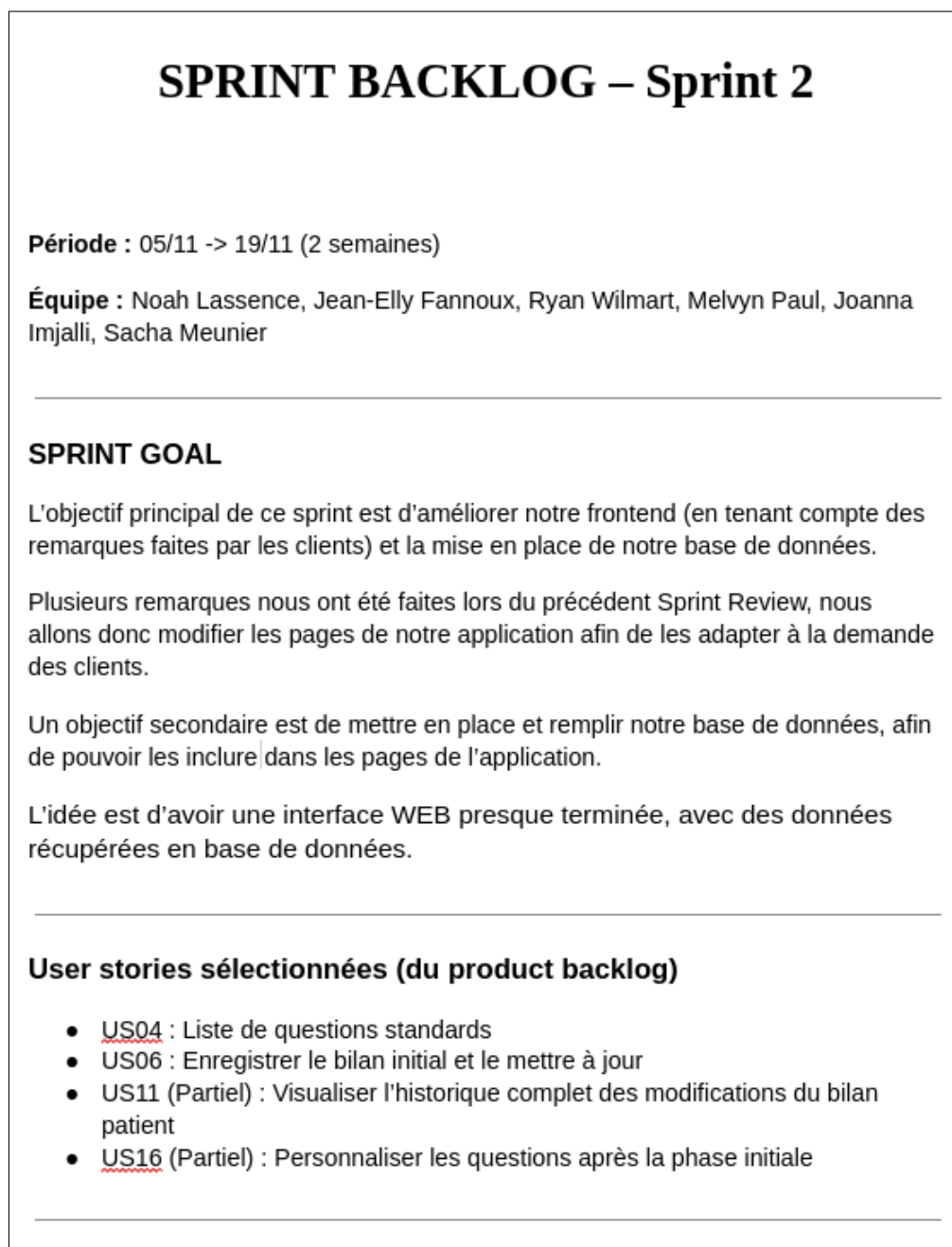


FIGURE 1.4 – Product Backlog



## 1.0.6 Burn up chart

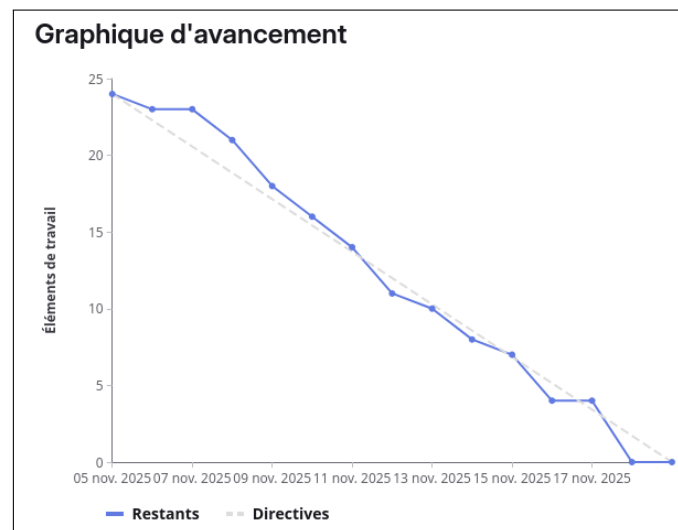


FIGURE 1.5 – Burn up chart

## 1.0.7 Burn down chart

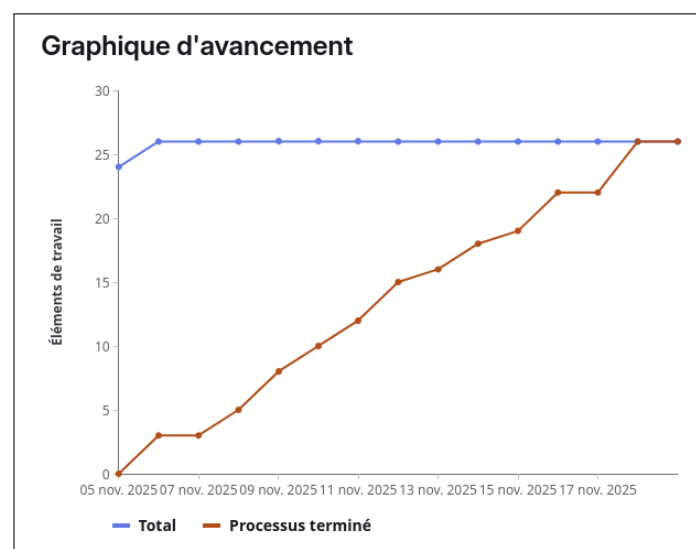


FIGURE 1.6 – Burn down chart

### Remarque

Nous sommes désormais assez satisfaits de nos graphiques, on peut assez facilement constater notre amélioration.





## 1.0.8 Issues attribuées et réalisées

|                                                                                                                                                                                    |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ✓ Remplir la BD avec les tests<br>Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#36 · créé Il y a 2 semaines par Melvyn Paul · Sprint 3                                                   | Fermé   Done<br>fermé Il y a 6 jours   |
| ✓ Remplir la BD avec les questions<br>Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#34 · créé Il y a 2 semaines par Melvyn Paul · Sprint 3                                               | Fermé   Done<br>fermé Il y a 6 jours   |
| ✓ Faire la classe Bayes<br>Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#26 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3                                                        | Fermé   Done<br>fermé Il y a 6 jours   |
| ✓ Ajouter un bouton visible à tout moment pour afficher le graphique en araignée<br>Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#38 · créé Il y a 2 semaines par Melvyn Paul · Sprint 3 | Fermé   Done<br>fermé Il y a 6 jours   |
| ✓ Faire le powerpoint pour le SR<br>Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#22 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3                                               | Fermé   Done<br>fermé Il y a 1 semaine |
| ✓ Améliorer la lisibilité du Powerpoint (Clockify, autre)<br>Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#41 · créé Il y a 2 semaines par Melvyn Paul · Sprint 3                        | Fermé   Done<br>fermé Il y a 1 semaine |
| ✓ Rendre la page redflags fonctionnelle<br>Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#27 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3                                        | Fermé   Done<br>fermé Il y a 1 semaine |
| ✓ Faire le contrôleur pour les tests<br>Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#43 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3                                           | Fermé   Done<br>fermé Il y a 1 semaine |
| ✓ Remplir la BD la BD avec les catégories<br>Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#35 · créé Il y a 2 semaines par Melvyn Paul · Sprint 3                                        | Fermé   Done<br>fermé Il y a 1 semaine |
| ✓ Faire le controleur pour les patients<br>Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#33 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3                                        | Fermé   Done<br>fermé Il y a 1 semaine |
| ✓ Faire le contrôleur pour les questions<br>Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#42 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3                                       | Fermé   Done<br>fermé Il y a 1 semaine |
| ✓ Faire la doc du SR<br>Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#23 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3                                                           | Fermé   Done<br>fermé Il y a 1 semaine |
| ✓ Remplir la BD avec les redflags<br>Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#37 · créé Il y a 2 semaines par Melvyn Paul · Sprint 3                                                | Fermé   Done<br>fermé Il y a 1 semaine |
| ✓ Ajouter le statut a un patient<br>Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#19 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3                                               | Fermé   Done<br>fermé Il y a 1 semaine |
| ✓ Ajouter le prior aux classes nécessaires<br>Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#20 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3                                     | Fermé   Done<br>fermé Il y a 1 semaine |

FIGURE 1.7 – Première partie des issues réalisées

|                                                                                                                                                                                      |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ✓ corriger le visuel de l'anamnèse<br>Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#28 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3                                               | Fermé   Done<br>fermé Il y a 2 semaines |
| ✓ faire les volets pour les sections dans l'anamnèse<br>Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#30 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3                             | Fermé   Done<br>fermé Il y a 2 semaines |
| ✓ Ajouter les informations du médecin prescripteur<br>Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#39 · créé Il y a 2 semaines par Melvyn Paul · Sprint 3                                 | Fermé   Done<br>fermé Il y a 2 semaines |
| ✓ Corriger la partie administrative de l'anamnèse notamment "Date de l'évaluation"<br>Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#40 · créé Il y a 2 semaines par Melvyn Paul · Sprint 3 | Fermé   Done<br>fermé Il y a 2 semaines |
| ✓ Enlever la catégorie "Toutes" de la page redflags<br>Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#45 · créé Il y a 2 semaines par Joanna Imjalli · Sprint 3                             | Fermé   Done<br>fermé Il y a 2 semaines |
| ✓ Faire la classe catégorie<br>Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#21 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3                                                      | Fermé   Done<br>fermé Il y a 2 semaines |
| ✓ ajouter le champ inami au patient<br>Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#29 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3                                              | Fermé   Done<br>fermé Il y a 2 semaines |
| ✓ Ajouter un champ « password » à la classe kiné<br>Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#44 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3                                 | Fermé   Done<br>fermé Il y a 2 semaines |
| ✓ Configurer le EntityCoreFramework<br>Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#25 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3                                              | Fermé   Done<br>fermé Il y a 2 semaines |
| ✓ Supprimer la page prior<br>Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#31 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3                                                        | Fermé   Done<br>fermé Il y a 2 semaines |
| ✓ faire un use case pour l'admin<br>Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#32 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3                                                 | Fermé   Done<br>fermé Il y a 2 semaines |

FIGURE 1.8 – Seconde partie des issues réalisées

Nous nous sommes améliorés dans la création des issues, nous les divisons un peu plus, afin de pouvoir fermer des issues un peu tous les jours.



## 1.0.9 Réflexion sur le sprint

Au niveau du sprint, on retient surtout du positif avec une bonne communication et aucune absence. Par contre, certains ont noté des difficultés dues aux demandes du client qui changent souvent.

| Positif                  | Négatif                                       | À améliorer                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Pas d'absences           | Demande des clients qui changent très souvent | Utilisation de la méthode <b>AGILE</b> , mais on s'est améliorés |
| Très bonne communication | -                                             | -                                                                |
| Très bonne entraide      | -                                             | -                                                                |

TABLE 1.3 – Rétrospective du sprint — points positifs, négatifs et à améliorer

### Au niveau du groupe

Nous sommes assez contents de notre cohésion de groupe, nous communiquons beaucoup, sommes volontaires pour le travail, disponibles pour les réunions et nous nous entraïdons dès qu'il le faut. Par contre, nous avons l'impression de ne pas avoir énormément avancé lors de ce sprint, c'est sûrement le fait d'avoir travaillé énormément sur le **backend** (*c'est évidemment moins visuel que lorsque nous travaillons sur le **frontend***)



## Au niveau individuel

| Prénom    | Ressenti individuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jean-Elly | <b>[Nuageux]</b><br>Je suis assez mitigé car contrairement au Sprint 1, on a montré moins d'éléments visibles côté interface. La raison est que ce sprint on a beaucoup de travail backend. Mais je pense que la méthode agile est de plus en plus appliqués (graphique, issues,...) .                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Joanna    | <b>[Orage]</b><br>Je ne suis pas très satisfaite de ce sprint. Malgré nos efforts pour répartir et fermer des issues et présenter un bon graphe nous n'avons eu que très peu de choses fonctionnelles à présenter. De plus certaines choses étaient contradictoires (le client qui veut une confirmation de la sauvegarde tandis que les enseignants s'y opposaient). Ajout du calcul des rv dans Socrate alors qu'il n'en a jamais été mentionné avant ce sprint.                                                                            |
| Melvyn    | <b>[Ensoleillé]</b><br>Je suis satisfait de ce sprint, l'interface web est en grande partie faite et donne une bonne idée de l'utilisation de l'application. Nous avons également déjà définis nos objectifs pour le prochain sprint donc nous savons où nous allons. Le message de nos clients juste avant le sprint met un petit coup au moral car à la veille de tout présenter il faut changer des choses. Globalement je me suis senti à l'aise pour ce sprint.                                                                          |
| Noah      | <b>[Nuageux]</b><br>Je ne suis pas pleinement satisfait de ce sprint. Nous avons beaucoup travaillé sur le backend de notre code, mais sur l'instant cela ne donnait pas beaucoup de choses fonctionnelles. De plus, les remarques du sprint review sont parfois contradictoires. Pour ce dernier sprint, on a un peu délaissé le côté fonctionnel de notre application pour travailler sur l'aspect méthode agile. Ceci dit, je reste persuadé que nous pouvons rapidement corriger tout cela et avancer vers quelque chose de plus concret. |
| Ryan      | <b>[Nuageux]</b><br>Je suis assez mitigé pour ce sprint. Nous avons réalisé tout ce qui est demandé, en temps et en heure (avec bonne gestion des issues, des graphiques), mais les consignes changent d'un sprint à l'autre : On nous demande quelque chose à un sprint, on le réalise tel que décrit, et au sprint d'après, ce n'est plus demandé/ est modifié à tout va.                                                                                                                                                                   |
| Sacha     | <b>[Orage]</b><br>Je ne suis pas satisfait de ce sprint dans son ensemble. Nous avons accordé beaucoup d'importance à corriger notre projet en fonction des remarques des clients, ce qui a bien été fait. Néanmoins je trouve que nous n'avons pas beaucoup avancé en dehors de ça sur le reste des fonctionnalités manquantes. Nous aurions sûrement du voir plus loin dans nos issues parce que le temps de travail fourni n'est pas suffisant selon moi.                                                                                  |

TABLE 1.4 – Ressenti individuel des membres du groupe



## 1.0.10 Analyse et diagrammes

### Use case partiels

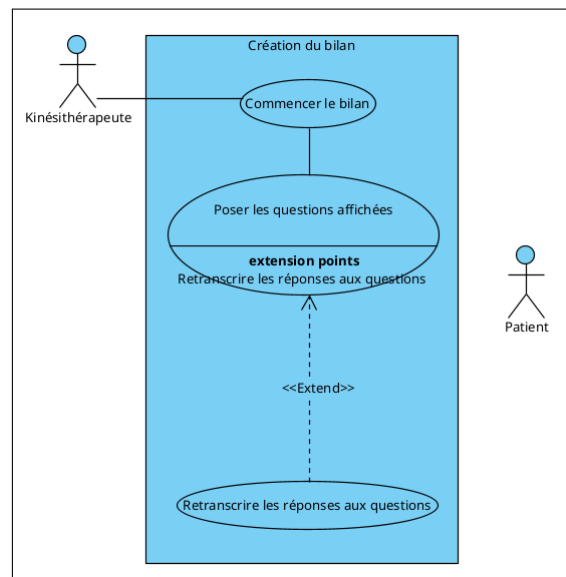


FIGURE 1.9 – Use case de la création du bilan

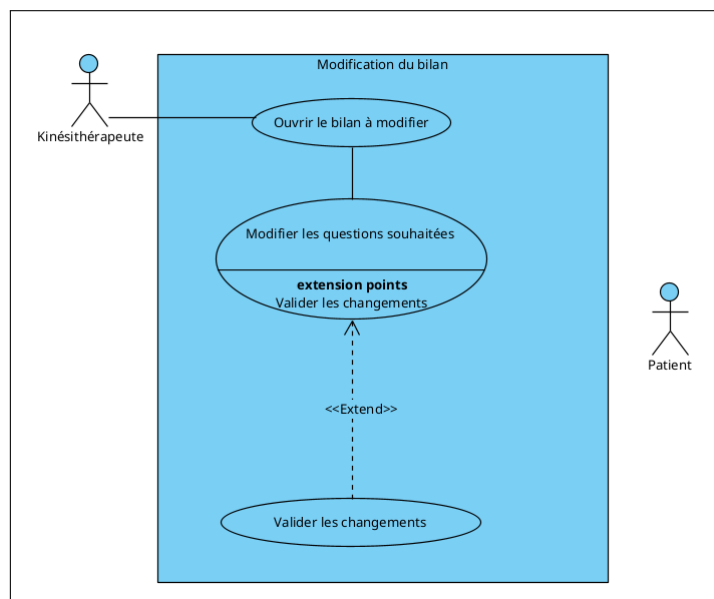


FIGURE 1.10 – Use case de la modification du bilan

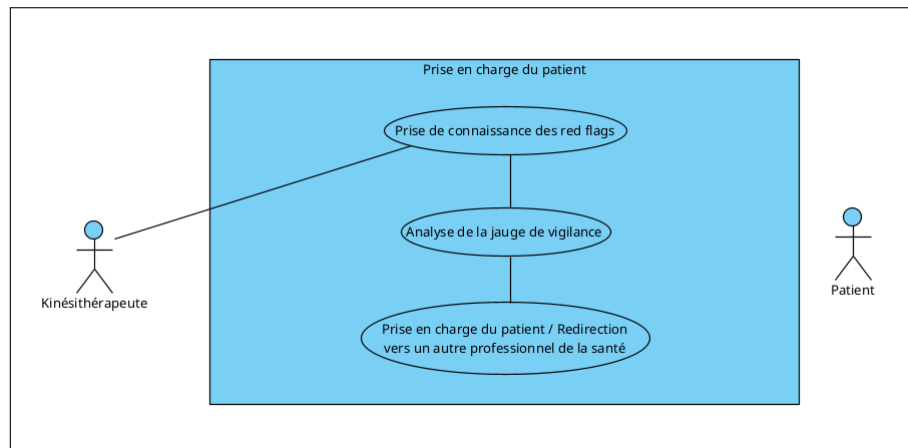


FIGURE 1.11 – Use case de la prise en charge du patient

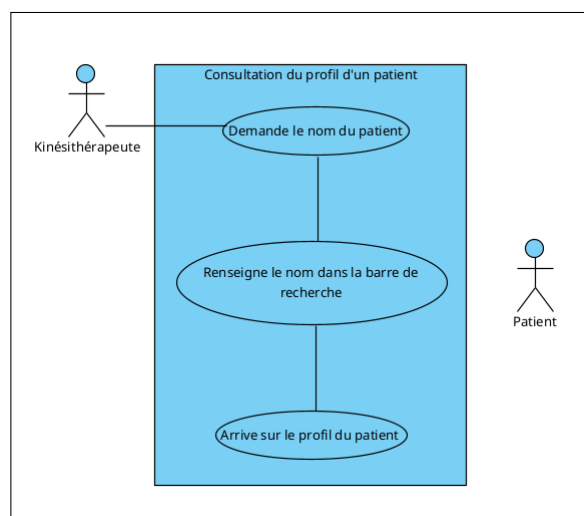


FIGURE 1.12 – Use case de la consultation du profil du patient

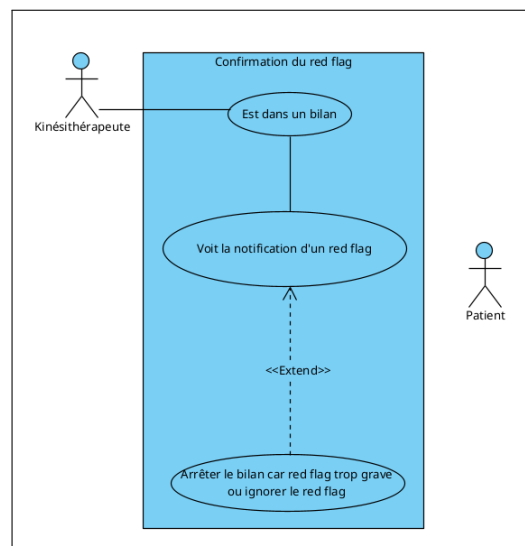


FIGURE 1.13 – Use case de l'apparition d'un red flag lors d'un bilan

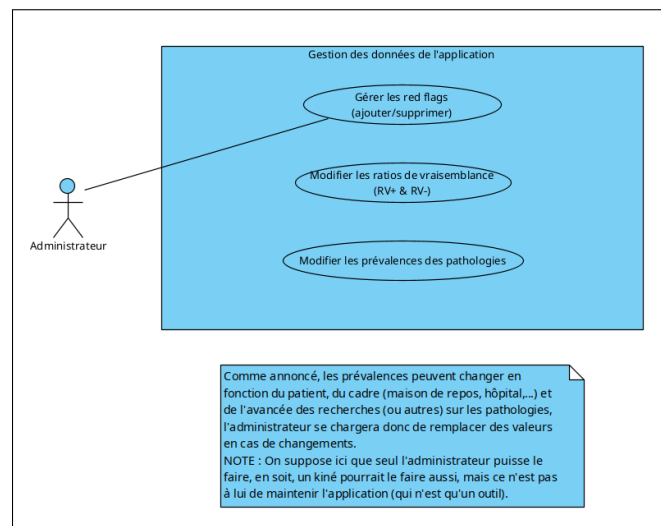


FIGURE 1.14 – Use case de l'administration de l'application

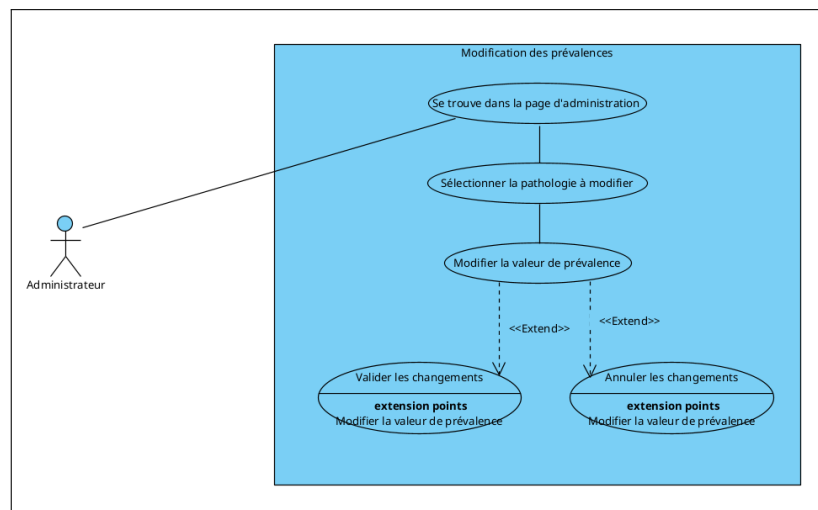


FIGURE 1.15 – Use case de modification des prévalences

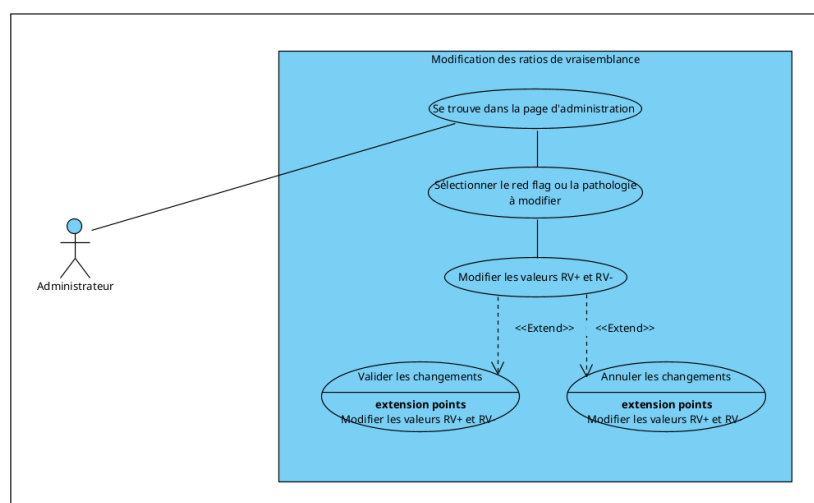


FIGURE 1.16 – Use case de modification des vraisemblances



## Diagrammes de classes partiel (V2)

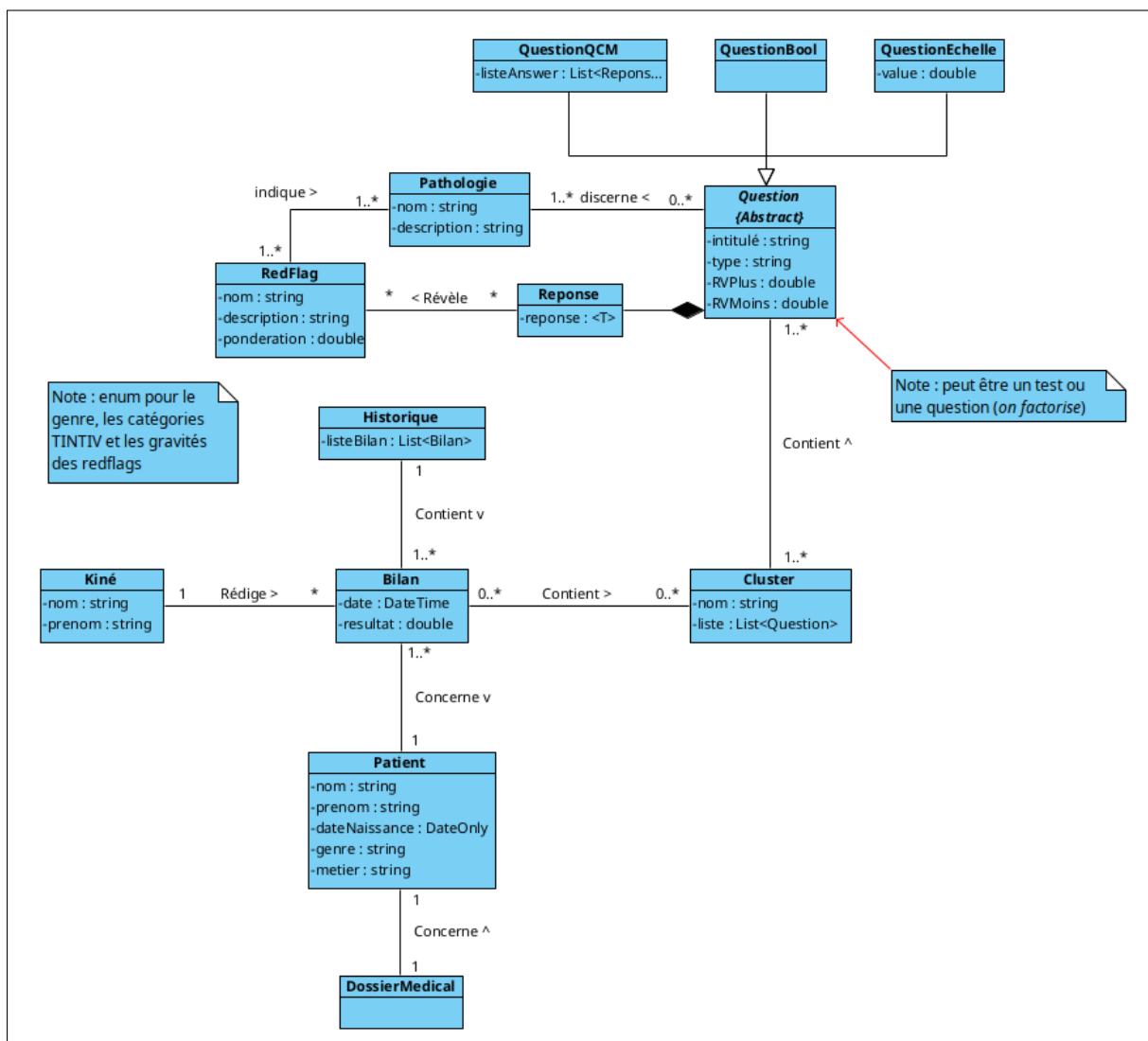


FIGURE 1.17 – Second jet du diagramme de classe



## 1.0.11 Mockup

FIGURE 1.18 – Mockup de la page d’encodage des données du patient

FIGURE 1.19 – Mockup de la page du déroulement du bilan



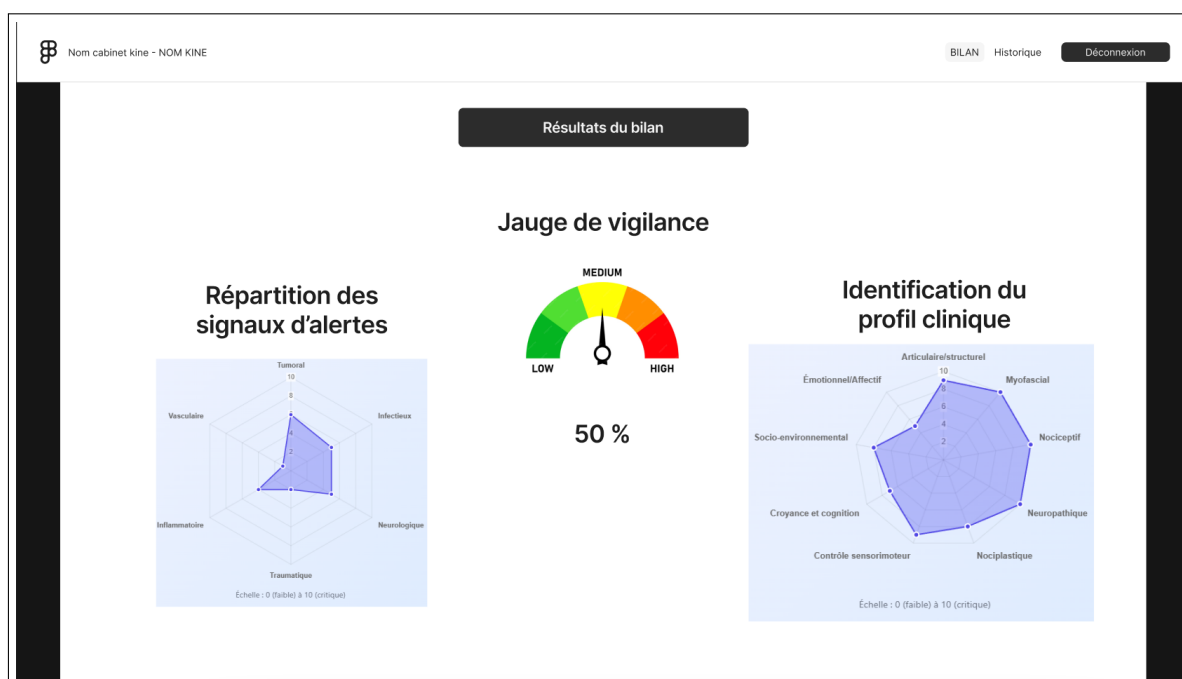


FIGURE 1.20 – Mockup de la page de résultats du bilan



## 2 Pages de l'application

Voici les différentes pages actuelles de notre application (elles ne sont pas fonctionnelles pour le moment).



FIGURE 2.1 – Page de bienvenue

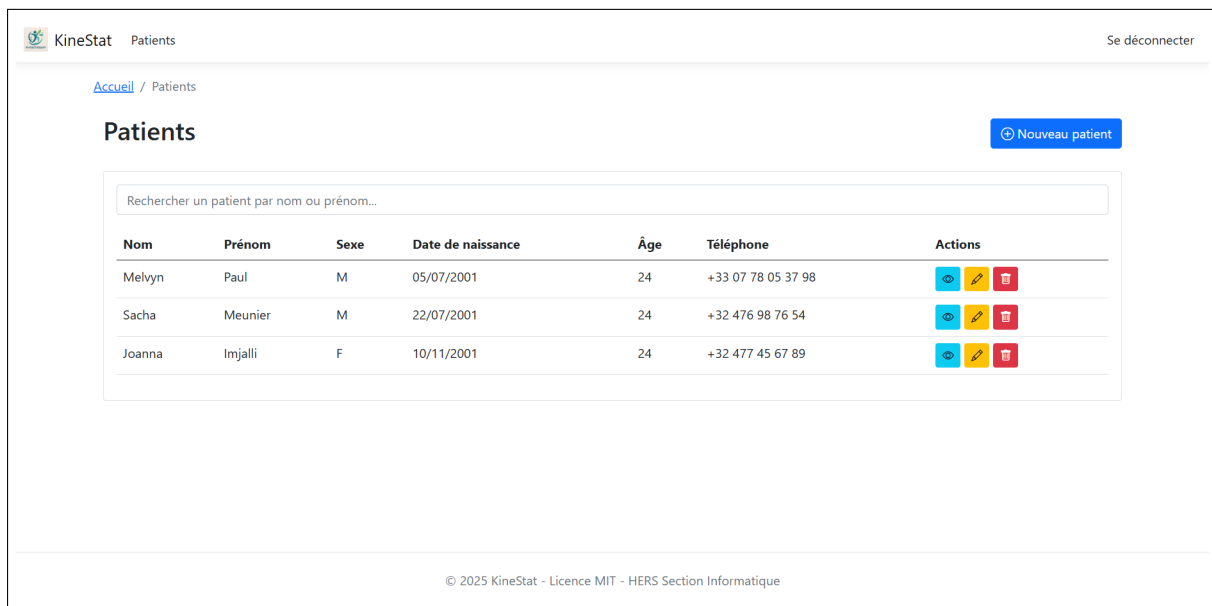


FIGURE 2.2 – Page des patients

FIGURE 2.3 – Page de l'anamnèseFIGURE 2.4 – Page d’ajout de patient



## Examen clinique

Retour

[Toutes](#) > 
 [Articulaire/structurel](#) > 
 [Myofascial](#) > 
 [Nociceptif](#) > 
 [Neuropathique](#) > 
 [Nociplastique](#) > 
 [Contrôle sensorimoteur](#) > 
 [Croyances et cognition](#) > 
 [Socio-environnemental](#) > 
 [Émotionnel/affectif](#)

### Articulaire/structurel

Présence de raideur articulaire matinale (>30 minutes) ?
 

☐ Oui
 ☐ Non

Ajouter une note

Mobilité articulaire réduite ou limitation de l'amplitude de mouvement ?
 

☐ Oui
 ☐ Non

Ajouter une note

### Myofascial

Présence de points gâchettes (trigger points) reproduisant la douleur ?
 

☐ Oui
 ☐ Non

Ajouter une note

### Tests suggérés

[Test de mobilité articulaire \(amplitude active et passive\)](#)

[Test de force musculaire \(échelle MRC\)](#)

[Test de sensibilité cutanée \(tact, piqûre, température\)](#)

[Test de réflexes ostéo-tendineux](#)

[Test d'équilibre et de coordination \(Romberg / doigt-nez\)](#)

[Test de contrôle moteur \(stabilité lombo-pelvienne\)](#)

[Test palpatoire myofascial \(points gâchettes, tonus musculaire\)](#)

[Test de douleur provoquée \(pression, étirement, mouvement\)](#)

FIGURE 2.5 – Page de l'examen clinique

## Red Flags

Retour

[Toutes](#) > 
 [Tumeur / Métastase](#) > 
 [Infection](#) > 
 [Neurologique](#) > 
 [Traumatisme / Fracture](#) > 
 [Inflammatoire](#) > 
 [Vasculaire / Circulatoire](#)

### Tumeur / Métastase

Antécédent personnel de cancer (localisation/année)
 

☐ Oui
 ☐ Non

Ajouter une note

Perte de poids inexpliquée (>5% en 3-6 mois)
 

☐ Oui
 ☐ Non

Ajouter une note

Douleur nocturne sévère, réveillant le patient
 

☐ Oui
 ☐ Non

Ajouter une note

### Tests suggérés

[Test de Lasègue](#)

[Test de Schober](#)

[Test de Slump](#)

FIGURE 2.6 – Page RedFlags



Accueil / Patients / Tests - Melvyn PAUL

## Tests Neurologiques

Patient : PAUL Melvyn 12/11/2025 - 10:56

← Retour

**Objectif :** Évaluation des atteintes neurologiques et sensibles du membre inférieur

Progression 0 / 6

+ Ajouter un test ou cluster spécifique

**1 Test de Lasègue**

RV+ : 8

Protocole

Résultat

Positif Négatif

Ajouter des observations

**2 Test de sensibilité périnéale (anesthésie en selle)**

RV+ : 10

Protocole

Résultat

Positif Négatif

Ajouter des observations

FIGURE 2.7 – Page de tests

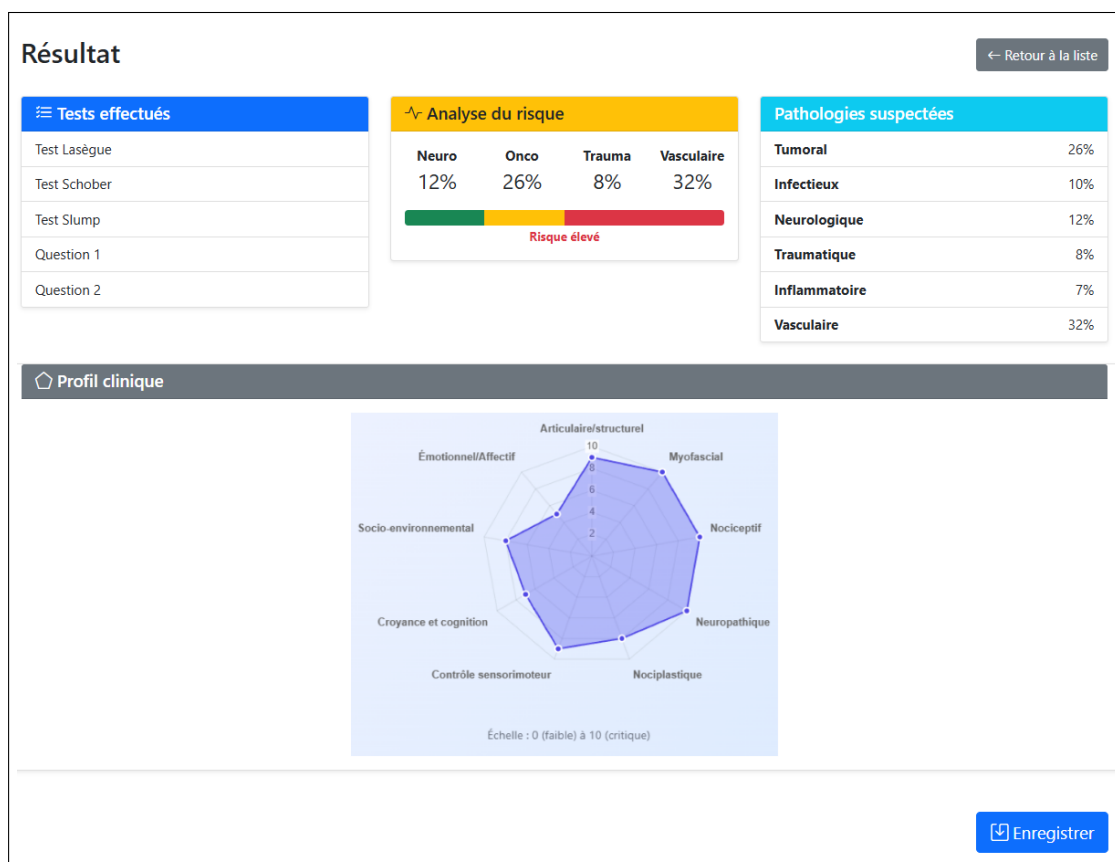


FIGURE 2.8 – Page de résultats



## 3 Base de données

Nous avons beaucoup avancé sur la base de données, pour le moment, elle est en local sur chaque machine des participants du projet.

Dès que nous aurons notre serveur, nous installerons notre base de données dessus, mais pour le moment, tout est fonctionnel en local, et nous permet d'avancer sur notre **backend** et **frontend**.



## 4 Rétrospective de sprint

### 4.1 Retour des clients/professeurs

#### 4.1.1 Clockify

- Tout est ok, nos nombre d'heure sont +- semblables, il n'y a pas trop d'écart.

#### 4.1.2 Product backlog

- Tout ce que nous avons écrit à été respecté.

#### 4.1.3 Pages web

- Certaines remarques constructives faites, nous en avons pris note afin d'améliorer ce qui a été dit, mais c'est mineur.

#### 4.1.4 Autre

- Rien de spécial à dire, juste préciser les absences (Nom + raison).



## 4.2 Difficultés rencontrées

### 4.2.1 Au niveau du groupe

Au niveau du groupe, la principale difficulté rencontrée concerne les demandes du client, qui évoluent fréquemment et nécessitent des modifications régulières dans le projet. Cela a également rendu plus complexe l'application rigoureuse de la méthode AGILE.

### 4.2.2 Au niveau individuel

| Prénom    | Ressenti individuel                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jean-Elly | — Le client change régulièrement d'avis                                                                                                                                             |
| Joanna    | — Changement des clients<br>— Organisation du travail                                                                                                                               |
| Melvyn    | — Avis changeant des clients                                                                                                                                                        |
| Noah      | — Nouvelles demandes du client                                                                                                                                                      |
| Ryan      | — Demandes changeantes des clients<br>— Ajout et modifications de choses que l'on devrait savoir depuis le début ( <i>donc on doit modifier/refaire notre structure de projet</i> ) |
| Sacha     | — Beaucoup de travail en dehors du projet pour d'autre cours<br>— Les clients changent souvent d'avis                                                                               |

TABLE 4.1 – Ressenti individuel des difficultés des membres du groupe





### 4.2.3 Tâches prévues pour le prochain sprint

Voici la liste des tâches prévues pour le prochain sprint :

- Mettre la base de données sur le serveur,
- Réaliser certains contrôleurs (question, patient,...),
- Implémenter la classe Bayes, et la tester,
- Prendre en compte les remarques des clients et ajuster ce que l'on a déjà fait,
- Mieux appliquer la méthode **AGILE**.

#### Remarque

Cette liste est non exhaustive ; Certaines choses vont naturellement se rajouter au fur et à mesure de l'avancement du projet, notamment lors du prochain sprint.